



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**Cloud Computing: Análisis,
Diseño y Despliegue de un
Servicio Empresarial Seguro
en Microsoft Azure**



Presentado por Karima Drafi Rico
en Universidad de Burgos — Febrero 2026
Tutor: D. José Ignacio Santos Martín



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



D. José Ignacio Santos Martín, profesor del departamento de Ing. de Organización, área de OE.

Expone:

Que el alumno Dña. Karima Drafli Rico, con DNI 72748765h, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado “Cloud Computing: Análisis, Diseño y Despliegue de un Servicio Empresarial Seguro en Microsoft Azure”.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el alumno bajo la dirección de los que suscriben, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, Febrero de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del co-tutor:

D. José Ignacio Santos Martín

D. José Ignacio Santos Martín

Resumen

Este Trabajo Fin de Grado aborda la gestión dispersa de solicitudes internas de tecnología mediante un prototipo desplegado en Microsoft Azure. La solución reúne un portal web y una API Flask en App Service, persistencia documental en Blob Storage, secretos en Key Vault, acceso mediante identidad administrada y una Logic App para recibir solicitudes desde sistemas externos. Un clasificador basado en reglas asigna tipo, categoría, prioridad y una recomendación operativa. El trabajo incluye cinco iteraciones gestionadas en Zube, scripts reproducibles de despliegue y verificación, siete pruebas automáticas, monitorización con Application Insights y revisión de código en SonarCloud. La memoria justifica las decisiones adoptadas, las alternativas descartadas y las limitaciones que separan el prototipo de una plataforma ITSM de producción.

Descriptores

Cloud computing, Microsoft Azure, Azure App Service, Azure Key Vault, Logic Apps, automatización de solicitudes, seguridad cloud.

Abstract

This Final Degree Project addresses the fragmented handling of internal IT requests through a working prototype deployed on Microsoft Azure. The solution combines a Flask API and web portal hosted on App Service, document persistence in Blob Storage, secret management with Key Vault, managed identity, and a Logic App that accepts requests from external systems. A rule-based classifier assigns a request type, category, priority, and operational recommendation. The project was developed over five iterations tracked in Zube and includes reproducible deployment and verification scripts, seven automated tests, Application Insights monitoring, and SonarCloud code analysis. The report discusses the adopted decisions, the rejected alternatives, and the limitations that distinguish the prototype from a production ITSM platform.

Keywords

Cloud computing, Microsoft Azure, Azure App Service, Azure Key Vault, Logic Apps, IT request automation, cloud security.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	v
Índice de tablas	vi
1. Introducción	1
2. Objetivos del proyecto	3
3. Conceptos teóricos	5
3.1. Cloud Computing	5
3.2. Microsoft Azure	6
3.3. Arquitectura basada en servicios	8
3.4. API REST	9
3.5. Seguridad y buenas prácticas cloud	9
3.6. DevOps y automatización	9
4. Técnicas y herramientas	11
4.1. Metodología de desarrollo	11
4.2. Lenguaje y framework backend	11
4.3. Control de versiones	12
4.4. Plataforma cloud	12
4.5. Automatización del despliegue	12
4.6. Calidad del código	13
4.7. Terraform	13
5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto	17

5.1. Ciclo de vida del proyecto	17
5.2. Arquitectura del sistema	17
5.3. API REST implementada	19
5.4. Componente de análisis automático basado en reglas	21
5.5. Automatización del despliegue	21
5.6. Automatización empresarial con Logic App	23
5.7. Seguridad y gestión de secretos	23
5.8. Validación del prototipo	23
6. Trabajos relacionados	25
7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras	27
Bibliografía	29

Índice de figuras

5.1. Arquitectura final del prototipo desplegado en Microsoft Azure. Fuente: elaboración propia.	19
5.2. Infografía de arquitectura cloud del prototipo. Fuente: elaboración propia.	19

Índice de tablas

3.1. Modelos principales de servicio cloud	6
3.2. Responsabilidad compartida en la solución cloud	7
3.3. Servicios Azure utilizados en la solución	8
4.1. Comparación de alternativas para aplicación, datos y servicios cloud	14
4.2. Comparación de alternativas para operación y seguimiento	15
4.3. Herramientas utilizadas y justificación	16
5.1. Endpoints principales de la API	20
5.2. Reglas de negocio del clasificador automático	22
5.3. Escenarios de validación de las reglas de clasificación	22
6.1. Comparativa de trabajos y soluciones relacionadas	26

1. Introducción

Los equipos de tecnología reciben peticiones de acceso, cambios de configuración, altas de aplicaciones y avisos de servicio por canales muy distintos. Cuando esas peticiones terminan repartidas entre correos, hojas de cálculo y conversaciones, resulta difícil saber qué está pendiente, quién debe atenderlo o qué incidencias requieren prioridad.

El caso práctico de este TFG parte de ese problema. El objetivo no es reproducir todas las funciones de una plataforma comercial de gestión de servicios, sino construir un flujo pequeño que pueda recorrerse de principio a fin: recibir una solicitud, validar sus datos, asignarle una clasificación comprensible, guardarla y ofrecer al equipo de TI una consulta protegida y métricas básicas.

La solución se ejecuta en Microsoft Azure. El portal y la API Flask comparten un App Service; las solicitudes se almacenan en Blob Storage; Key Vault protege la clave de consulta; y la identidad administrada evita introducir credenciales de Azure en el código. Una Logic App añade un segundo canal de entrada para formularios o sistemas externos, mientras que Application Insights permite observar el servicio desplegado.

La clasificación no depende de un servicio de aprendizaje automático. Se implementó como un conjunto de reglas deterministas sobre palabras clave, prioridades y tipos de solicitud. Esta elección permite revisar por qué se obtiene cada resultado y probar el comportamiento sin disponer de un histórico empresarial etiquetado.

El trabajo se dividió en cinco sprints registrados en Zube. Las tarjetas, sus cambios de alcance y los commits de GitHub permiten reconstruir la evolución desde la preparación de Azure hasta la validación del despliegue. El

análisis de SonarCloud y las pruebas automáticas se utilizaron para corregir problemas concretos antes de generar los documentos finales.

Como materiales de evaluación se entregan el repositorio GitHub del proyecto, la memoria y anexos en PDF, el despliegue operativo en Azure App Service, el tablero Zube utilizado para la planificación por sprints, el panel SonarCloud de calidad de código y las evidencias técnicas recogidas en la documentación del repositorio.

2. Objetivos del proyecto

El objetivo principal consiste en diseñar, desplegar y validar en Microsoft Azure un servicio que automatice el registro y la clasificación de solicitudes operativas de TI sin almacenar credenciales sensibles en el código.

Los objetivos específicos que concretan este propósito son los siguientes:

- Analizar las ventajas de las plataformas cloud en entornos empresariales.
- Diseñar una arquitectura segura basada en servicios cloud.
- Implementar una API REST utilizando Python y Flask.
- Desplegar la aplicación en Microsoft Azure.
- Gestionar secretos y configuraciones sensibles mediante Azure Key Vault.
- Automatizar el despliegue de la aplicación mediante scripts reproducibles con Azure CLI.
- Gestionar el proyecto utilizando metodologías ágiles y control de versiones.
- Implementar una clasificación automática y explicable mediante reglas de negocio.
- Analizar la calidad del código utilizando SonarQube/SonarCloud.
- Generar documentación técnica y funcional del sistema.

Estos objetivos conectan materias del grado que en el prototipo aparecen relacionadas: ingeniería del software para requisitos y pruebas, seguridad para secretos y permisos, sistemas distribuidos para la separación de servicios y gestión de proyectos para la planificación por iteraciones.

3. Conceptos teóricos

3.1. Cloud Computing

El cloud computing es un modelo tecnológico que permite acceder a recursos informáticos bajo demanda utilizando Internet. Este modelo reduce la necesidad de mantener infraestructuras físicas propias, permite escalar recursos dinámicamente y facilita que las organizaciones consuman capacidad de cómputo, almacenamiento, red y servicios gestionados según sus necesidades reales [4].

Entre las principales ventajas del cloud computing destacan:

- Escalabilidad.
- Alta disponibilidad.
- Pago por uso.
- Reducción de costes.
- Facilidad de mantenimiento.

Estas ventajas son especialmente relevantes en proyectos de alcance empresarial, ya que permiten pasar de una infraestructura rígida a un modelo más flexible, automatizable y orientado a servicios. En el caso de este TFG, el uso de la nube permite desplegar un prototipo accesible para el tribunal sin distribuir máquinas virtuales ni depender de una instalación local compleja.

Modelos de servicio

Los servicios cloud suelen clasificarse en distintos modelos según el nivel de responsabilidad que asume el proveedor y el nivel de control que conserva el usuario. La tabla 3.1 resume los modelos principales.

Modelo	Responsabilidad principal del proveedor	Ejemplo en Azure
IaaS	Infraestructura básica: máquinas virtuales, red, discos y recursos de cómputo.	Azure Virtual Machines
PaaS	Plataforma gestionada para ejecutar aplicaciones sin administrar servidores.	Azure App Service
SaaS	Aplicación completa consumida como servicio por el usuario final.	Microsoft 365

Tabla 3.1: Modelos principales de servicio cloud

La solución desarrollada se apoya principalmente en un enfoque PaaS. Azure App Service permite ejecutar una API Flask y un portal web sin administrar directamente el sistema operativo, el balanceo interno ni la infraestructura física subyacente [9].

La tabla 3.2 resume cómo se reparte la responsabilidad entre el proveedor cloud y el equipo que desarrolla la aplicación. Esta distinción es importante porque el uso de servicios gestionados no elimina la responsabilidad de diseñar correctamente la aplicación, proteger los secretos y validar el despliegue.

Modelos de despliegue

Además de los modelos de servicio, la nube puede organizarse mediante diferentes modelos de despliegue: nube pública, privada, híbrida o multicloud. Este proyecto utiliza nube pública, ya que los recursos se despliegan en Microsoft Azure y se consumen desde una suscripción Azure for Students. Para un prototipo académico, este enfoque permite validar una arquitectura real con costes controlados y acceso remoto.

3.2. Microsoft Azure

Microsoft Azure es la plataforma cloud de Microsoft orientada al desarrollo, despliegue y administración de aplicaciones empresariales [1]. Microsoft

Ámbito	Responsabilidad del proveedor cloud	Responsabilidad del proyecto
Infraestructura física	Centros de datos, hardware, red física y energía.	Selección de región y uso responsable de recursos.
Plataforma de ejecución	Mantenimiento del servicio gestionado App Service.	Configuración de runtime, variables de entorno y publicación de la aplicación.
Datos	Disponibilidad del servicio de almacenamiento.	Modelo de datos, privacidad, validación y persistencia correcta.
Identidad y secretos	Servicios como Key Vault y Managed Identity.	Definir permisos mínimos y evitar secretos en el repositorio.
Aplicación	Componentes gestionados de plataforma.	Código Flask, autenticación, pruebas y control de calidad.

Tabla 3.2: Responsabilidad compartida en la solución cloud

describe Azure como una plataforma para crear, desplegar y gestionar soluciones en la nube, con servicios de cómputo, datos, inteligencia artificial, seguridad y operaciones [5].

Los principales servicios utilizados en este proyecto son:

- Azure App Service.
- Azure Blob Storage.
- Azure Key Vault.
- Managed Identity.
- Azure Monitor.

Servicios Azure utilizados

La tabla 3.3 relaciona los servicios Azure seleccionados con la responsabilidad concreta que cumplen dentro del prototipo.

Azure Blob Storage está orientado al almacenamiento de objetos y datos no estructurados, y permite acceder a los objetos mediante HTTP/HTTPS o bibliotecas cliente, incluidas bibliotecas para Python [15]. Azure Key

Servicio	Uso en el TFG	Justificación
App Service	Aloja la API Flask y el portal web.	Servicio PaaS adecuado para aplicaciones web y APIs REST.
Blob Storage	Guarda las solicitudes en formato JSON.	Almacenamiento sencillo, económico y apropiado para datos semiestructurados.
Key Vault	Almacena el token de autenticación.	Evita credenciales embebidas en código fuente.
Managed Identity	Permite que App Service acceda a Key Vault.	Reduce la gestión manual de secretos y claves.
Azure Monitor	Apoya la revisión de estado y logs.	Facilita observabilidad básica del despliegue.

Tabla 3.3: Servicios Azure utilizados en la solución

Vault centraliza secretos, claves y certificados, reduciendo la probabilidad de exponer información sensible en el código [8]. Las identidades administradas permiten que un recurso de Azure obtenga una identidad propia para acceder a otros servicios sin almacenar credenciales en la aplicación [14].

3.3. Arquitectura basada en servicios

Una arquitectura basada en servicios separa responsabilidades que evolucionan y se despliegan de forma distinta. En este proyecto la separación no pretende crear microservicios: busca que la interfaz, la lógica, la persistencia y la gestión de secretos tengan límites reconocibles.

Este enfoque facilita:

- Escalabilidad.
- Mantenimiento.
- Reutilización.
- Seguridad.

La arquitectura del proyecto sigue esta idea: el portal web se encarga de la interacción con el usuario, la API Flask concentra la lógica de negocio, el clasificador aplica reglas de análisis automático, Blob Storage conserva las solicitudes y Key Vault protege el secreto usado por los endpoints

protegidos. Esta separación facilita explicar el sistema, probarlo por partes y evolucionarlo en futuras versiones.

3.4. API REST

Una API REST permite la comunicación entre sistemas mediante peticiones HTTP.

En este proyecto se utilizan diferentes endpoints para:

- Crear solicitudes operativas.
- Consultar solicitudes e incidencias.
- Obtener métricas.

3.5. Seguridad y buenas prácticas cloud

La seguridad es un aspecto transversal en soluciones cloud. En este TFG se han aplicado tres decisiones principales: uso de HTTPS en el despliegue, separación de secretos mediante Key Vault y autenticación Bearer para las operaciones de consulta. Estas medidas no convierten el prototipo en una solución corporativa completa, pero sí demuestran buenas prácticas básicas de diseño seguro.

Además, el diseño se ha alineado con principios del Azure Well-Architected Framework, que propone pilares como seguridad, fiabilidad, eficiencia de rendimiento, optimización de costes y excelencia operativa [10]. En el contexto del proyecto, estos principios se reflejan en el uso de servicios gestionados, despliegue reproducible, recursos de bajo coste y documentación de evidencias.

3.6. DevOps y automatización

DevOps es una metodología orientada a integrar desarrollo y operaciones con el objetivo de automatizar procesos y mejorar la calidad del software [2].

De las prácticas asociadas a DevOps, el proyecto utiliza las siguientes:

- Control de versiones y commits vinculados al seguimiento.

- Despliegue repetible mediante PowerShell y Azure CLI.
- Verificación automática de los endpoints publicados.
- Revisión externa de calidad con SonarCloud.

La versión final no mantiene un pipeline de integración continua. Los scripts de despliegue y verificación cubren la necesidad real del proyecto: repetir la publicación desde el equipo de desarrollo y dejar visibles las órdenes ejecutadas sobre Azure. Esta diferencia respecto al plan inicial se documenta en el seguimiento de sprints.

4. Técnicas y herramientas

4.1. Metodología de desarrollo

El trabajo se repartió en cinco sprints. Cada iteración agrupó un resultado reconocible: preparación, API y seguridad inicial, despliegue, consolidación técnica y cierre de la entrega.

Zube registró las historias, fechas y cambios de alcance. Su historial conserva también tres tarjetas retiradas del Sprint 3, una decisión que después se explicó como replanificación y no como trabajo oculto.

4.2. Lenguaje y framework backend

La aplicación backend se ha desarrollado utilizando Python junto con el framework Flask.

Flask permite construir APIs REST ligeras y fáciles de mantener. Su núcleo reducido deja explícitas las decisiones sobre rutas, validación, almacenamiento y autenticación, lo que resulta adecuado para un prototipo centrado en servicios cloud y no en las funciones de un framework web completo [16].

Justificación frente a otras alternativas

La selección tecnológica se realizó atendiendo al alcance, al tipo de carga y a la facilidad para demostrar cada objetivo del TFG. La tabla 4.1 recoge las principales alternativas consideradas; no establece que una herramienta sea universalmente superior, sino cuál encaja mejor con este prototipo.

La tabla 4.2 completa el análisis con las herramientas que sostienen el despliegue, la planificación y la calidad.

4.3. Control de versiones

Git y GitHub conservaron el código y la documentación. Los commits separan, siempre que ha sido posible, cambios de aplicación, infraestructura y memoria para que resulte más sencillo relacionarlos con las tareas de Zube.

4.4. Plataforma cloud

La infraestructura cloud se basa en Microsoft Azure y en servicios gestionados documentados por Microsoft para aplicaciones web, almacenamiento, monitorización y gestión de secretos [12, 11, 13, 6].

Los servicios principales utilizados son:

- Azure App Service.
- Azure Storage.
- Azure Key Vault.
- Azure Monitor.

La tabla 4.3 resume las herramientas empleadas y el motivo de su elección dentro del proyecto.

4.5. Automatización del despliegue

El despliegue se automatiza mediante el script `scripts/deploy-azure.ps1`, que utiliza Azure CLI para configurar App Service, Storage, Key Vault, Managed Identity y publicación ZIP de la aplicación. Esta decisión permite reproducir el despliegue desde un equipo local y documentar de forma explícita cada paso técnico aplicado sobre Azure.

El script automatiza:

- Comprobación de sesión en Azure.
- Configuración de secretos y variables de entorno.

- Asignación de identidad administrada.
- Publicación de la carpeta `src/` en Azure App Service.

4.6. Calidad del código

La calidad del código se analiza mediante SonarQube/SonarCloud [18].

En este proyecto se utiliza SonarCloud como servicio gestionado compatible con repositorios GitHub. Su uso permite obtener métricas objetivas de mantenibilidad, fiabilidad, seguridad y duplicidad sin desplegar un servidor SonarQube propio. El análisis se realiza desde el panel web de SonarCloud y complementa a las pruebas unitarias.

Esta herramienta permite detectar:

- Vulnerabilidades.
- Duplicidad.
- Complejidad excesiva.
- Posibles errores.
- Deuda técnica y problemas de mantenibilidad.

Los resultados del análisis se emplean como evidencia de calidad del código y como apoyo para priorizar mejoras antes de la entrega final.

4.7. Terraform

Terraform es una herramienta de infraestructura como código que describe recursos cloud de forma declarativa.

En este repositorio funciona como descripción versionada de la infraestructura Azure [7]. El despliegue que se ejecutó y validó se encuentra en el script PowerShell; por tanto, la memoria no atribuye a Terraform una automatización que no se utilizó en la publicación final.

Necesidad	Elección	Alternativa considerada	Justificación en el proyecto
API y portal web	Flask	Django	Django aporta ORM, administración y una estructura extensa, útiles en aplicaciones con dominio relacional complejo. Flask reduce componentes no utilizados y permite concentrar el prototipo en API, reglas de negocio e integración con Azure [3].
Persistencia cloud	Azure Blob Storage con JSON	SQLite o Azure SQL	Los registros son documentos sencillos, el volumen del prototipo es reducido y no se requieren relaciones ni transacciones entre tablas. Blob Storage se integra con el objetivo cloud y evita mantener un motor de base de datos. SQLite habría sido válido para ejecución local, pero menos representativo del despliegue distribuido [19, 15].
Alojamiento	Azure App Service	Máquina virtual o contenedor administrado manualmente	App Service abstrae sistema operativo, publicación y disponibilidad básica. Una máquina virtual ofrecería más control, pero añadiría mantenimiento ajeno al proceso empresarial estudiado.
Automatización	Azure Logic Apps	Integración directa de cada sistema con la API	Logic Apps desacopla los sistemas externos del backend y hace visible la orquestación. La API conserva validación, clasificación y persistencia para evitar duplicar reglas.
Secretos	Azure Key Vault con Managed Identity	Variables o secretos almacenados manualmente	Key Vault centraliza el secreto y Managed Identity evita credenciales de acceso entre servicios dentro del código.

Tabla 4.1: Comparación de alternativas para aplicación, datos y servicios cloud

Necesidad	Elección		Alternativa considerada		Justificación en el proyecto
Despliegue	PowerShell Azure CLI	y	Pipeline completo	CI/CD	El script es reproducible, auditable y suficiente para un único entorno académico. Un pipeline sería apropiado con varios equipos y promociones entre entornos, pero aumentaría el alcance sin mejorar el caso funcional validado.
Planificación	Zube		Azure Boards, Jira o GitHub Projects		Zube ya estaba integrado con GitHub y permitió conservar tablero, historias y cinco sprints visibles. Cambiar de gestor al final habría fragmentado la trazabilidad histórica.
Calidad	SonarCloud		SonarQube auto-hospedado		SonarCloud aporta el mismo tipo de métricas sin administrar servidor, base de datos ni actualizaciones de una instancia propia.

Tabla 4.2: Comparación de alternativas para operación y seguimiento

Herramienta	Uso en el proyecto	Motivo de elección
Python y Flask	Implementación de la API REST y lógica de negocio.	Rapidez de desarrollo, claridad y ecosistema de bibliotecas.
Azure App Service	Despliegue del portal y la API.	Servicio PaaS adecuado para exponer aplicaciones web sin administrar servidores.
Azure Blob Storage	Persistencia de solicitudes en JSON.	Almacenamiento sencillo, económico y suficiente para el prototipo.
Azure Key Vault	Gestión del token de autenticación.	Separación de secretos respecto al código fuente.
Managed Identity	Acceso de App Service a Key Vault.	Evita credenciales manuales entre servicios Azure.
PowerShell y Azure CLI	Automatización del despliegue.	Reproducibilidad y trazabilidad de los pasos ejecutados.
Zube	Seguimiento de sprints y tablero Kanban.	Visibilidad del proceso y relación con GitHub.
SonarCloud	Análisis de calidad del código.	Métricas externas de mantenibilidad, fiabilidad, seguridad y duplicación.

Tabla 4.3: Herramientas utilizadas y justificación

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

5.1. Ciclo de vida del proyecto

Los cinco sprints muestran cómo cambió el producto desde la propuesta inicial hasta el despliegue validado.

- Sprint 1: Análisis del problema empresarial, definición de requisitos y arquitectura inicial.
- Sprint 2: Provisionamiento de infraestructura Azure y configuración de Terraform.
- Sprint 3: Desarrollo de la API Flask, portal web y persistencia en Azure Storage.
- Sprint 4: Seguridad con Key Vault, Managed Identity, portal web y despliegue en Azure.
- Sprint 5: Pruebas, calidad SonarCloud, documentación y validación del prototipo.

5.2. Arquitectura del sistema

La arquitectura implementada sigue un modelo de servicios gestionados en Microsoft Azure. Los componentes principales son:

- **Azure App Service:** hospeda la API Flask y el portal web empresarial en Python 3.11.
- **Azure Storage:** persiste las solicitudes operativas TI en un contenedor Blob privado.
- **Azure Key Vault:** almacena el token de autenticación de la API.
- **Azure Logic Apps:** automatiza la entrada de solicitudes externas mediante un trigger HTTP.
- **Application Insights y Azure Monitor:** permiten revisar telemetría, métricas y comportamiento operativo del servicio desplegado.
- **Scripts de despliegue:** automatizan la configuración y publicación en Azure mediante Azure CLI.

El flujo principal del sistema es el siguiente:

1. Un empleado envía una solicitud operativa TI desde el portal web, mediante la API REST o a través de la Logic App.
2. Azure App Service procesa la petición con Gunicorn.
3. La API valida los datos y clasifica automáticamente la solicitud.
4. El sistema genera una recomendación operativa para el equipo de TI.
5. Los datos se almacenan en Azure Blob Storage.
6. Los secretos se obtienen desde Azure Key Vault mediante Managed Identity.
7. El endpoint de métricas y Application Insights permiten observar el estado agregado del sistema.

La figura 5.1 representa este flujo dentro de la arquitectura desplegada. Permite diferenciar los canales de entrada, la lógica ejecutada en App Service y los servicios gestionados responsables de secretos, persistencia y observabilidad.

La figura 5.2 resume visualmente los servicios cloud utilizados y su relación con el proceso empresarial automatizado.

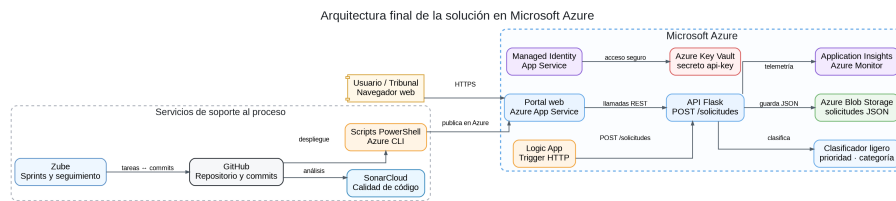


Figura 5.1: Arquitectura final del prototipo desplegado en Microsoft Azure. Fuente: elaboración propia.

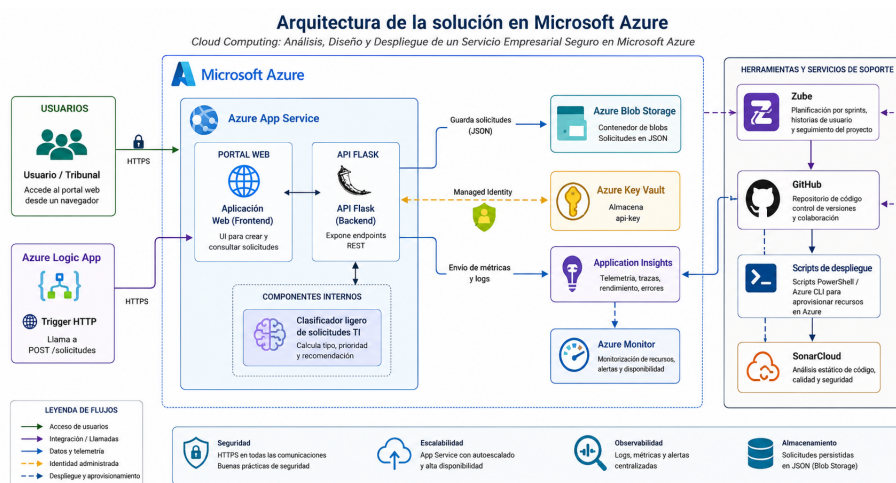


Figura 5.2: Infografía de arquitectura cloud del prototipo. Fuente: elaboración propia.

5.3. API REST implementada

La API desarrollada en `src/app.py` expone los siguientes endpoints:

- GET `/`: estado del servicio y versión.
- GET `/portal`: portal web para solicitudes operativas TI.
- GET `/health`: comprobación de salud y modo de almacenamiento.
- POST `/solicitudes`: creación de solicitudes con clasificación automática.
- GET `/solicitudes`: listado con filtros por estado, prioridad y tipo.

- GET `/solicitudes/<id>`: consulta detallada de una solicitud.
- PATCH `/solicitudes/<id>`: actualización de estado, prioridad, responsable y notas.
- GET `/metricas`: métricas agregadas del sistema y seguimiento de SLA.

La tabla 5.1 resume el contrato principal de la API, indicando el mecanismo de seguridad y la forma en que se ha validado cada operación.

Método	Ruta	Seguridad	Validación realizada
GET	<code>/</code>	Pública	Comprobación de estado general del servicio.
GET	<code>/portal</code>	Pública	Acceso al portal web desplegado en App Service.
GET	<code>/health</code>	Pública	Verificación de estado y modo de almacenamiento.
POST	<code>/solicitudes</code>	Pública con validación de entrada	Creación de solicitud y clasificación automática.
GET	<code>/solicitudes</code>	Token Bearer	Consulta protegida con filtros y paginación.
GET	<code>/solicitudes/<id></code>	Token Bearer	Consulta del detalle y del historial de una solicitud.
PATCH	<code>/solicitudes/<id></code>	Token Bearer	Cambio controlado de estado, prioridad, asignación y notas.
GET	<code>/metricas</code>	Token Bearer	Revisión de métricas agregadas y cumplimiento de SLA.

Tabla 5.1: Endpoints principales de la API

Al crear una solicitud, el módulo `classifier.py` analiza el título y la descripción para asignar tipo de solicitud (*acceso*, *entorno*, *aplicación*, *configuración*, *incidencia*), prioridad (*baja*, *media*, *alta*), categoría (*seguridad*,

infraestructura, soporte, general) y una recomendación operativa, devolviendo un valor de confianza asociado.

Después del registro, la bandeja del equipo TI permite gestionar el trabajo pendiente sin acceder directamente al almacenamiento. Cada actualización se incorpora al historial de la solicitud y las prioridades alta, media y baja reciben objetivos iniciales de cuatro, veinticuatro y setenta y dos horas, respectivamente. Estos datos alimentan el resumen de solicitudes en plazo, vencidas y cerradas.

5.4. Componente de análisis automático basado en reglas

El clasificador de `src/classifier.py` utiliza palabras clave y reglas de negocio. Es un mecanismo determinista cercano a la inteligencia artificial simbólica, no un modelo entrenado. La distinción evita atribuirle capacidades que no tiene: el resultado puede explicarse siguiendo las puntuaciones, pero el sistema no aprende de nuevas solicitudes.

Las reglas se evalúan en un orden definido. Una prioridad o un tipo válidos indicados explícitamente por el usuario prevalecen sobre la inferencia. En ausencia de esos valores, se calculan puntuaciones por coincidencia de términos; la categoría con mayor puntuación se selecciona y, si no hay coincidencias, se utiliza la categoría general. Cuando dos categorías empatan, se aplica el orden estable seguridad, infraestructura y soporte. El sistema produce una única clasificación y recomendación, por lo que no genera alertas paralelas ni ejecuta dos acciones incompatibles.

La tabla 5.2 resume las reglas implementadas en `src/classifier.py`.

Para validar el comportamiento con entradas distintas, se definieron los escenarios de la tabla 5.3. Estos casos se ejecutan automáticamente en la batería de pruebas.

5.5. Automatización del despliegue

El despliegue reproducible se concentra en `scripts/deploy-azure.ps1`. El script:

1. Comprueba la sesión de Azure CLI.

Regla	Condición	Resultado
R-01	Prioridad manual incluida en baja, media o alta.	Se conserva la prioridad indicada con confianza máxima.
R-02	Dos o más términos críticos, o caída acompañada de un término crítico.	Prioridad alta y atención recomendada en menos de cuatro horas.
R-03	Un término crítico o dos términos de impacto medio.	Prioridad media y resolución en la siguiente ventana operativa.
R-04	No se cumple una regla de prioridad anterior.	Prioridad baja y planificación en el backlog.
R-05	Tipo manual válido o mayor puntuación de palabras del tipo.	Tipo de solicitud explícito o inferido; incidencia como valor de respaldo.
R-06	Mayor puntuación entre seguridad, infraestructura y soporte.	Categoría única; general si todas las puntuaciones son cero.
R-07	Combinación de tipo, categoría y prioridad.	Recomendación específica y plazo operativo asociado.

Tabla 5.2: Reglas de negocio del clasificador automático

Ejemplo de entrada	Tipo	Categoría	Prioridad
Intrusión y acceso no autorizado críticos	Incidencia	Seguridad	Alta
Error y fallo en servidor VPN	Incidencia	Infraestructura	Media
Ayuda para configuración manual de usuario	Configuración	Soporte	Baja
Consulta sobre calendario de vacaciones	Incidencia	General	Baja

Tabla 5.3: Escenarios de validación de las reglas de clasificación

2. Obtiene la configuración de Azure Storage y Key Vault.
3. Habilita Managed Identity en Azure App Service.
4. Concede a la aplicación permisos sobre el secreto almacenado en Key Vault.
5. Configura variables de entorno y publica el código Python en Azure App Service.

5.6. Automatización empresarial con Logic App

La Logic App actúa como capa de orquestación para integrar la plataforma con otros sistemas de la empresa. En el prototipo, un sistema externo puede enviar una petición HTTP a la Logic App y esta invoca de forma controlada el endpoint `POST /solicitudes` de la API desplegada en App Service. La API conserva la responsabilidad de validar datos, clasificar la solicitud, generar la recomendación y persistir el registro en Azure Blob Storage.

Este flujo resulta útil para un escenario empresarial realista: un formulario corporativo, una herramienta de soporte, un buzón automatizado o un sistema de atención interna podrían crear solicitudes sin acceder manualmente al portal. La Logic App no sustituye al equipo de TI ni al backend, sino que automatiza la entrada de trabajo. La asignación, el seguimiento y el cierre se realizan en la bandeja operativa del portal.

5.7. Seguridad y gestión de secretos

La autenticación de la API utiliza un token Bearer almacenado en Azure Key Vault. La App Service accede al secreto mediante Managed Identity, evitando credenciales embebidas en el código fuente. El almacenamiento de solicitudes reside en un contenedor Blob con acceso privado.

5.8. Validación del prototipo

Las pruebas unitarias en `tests/test_api.py` verifican la creación de solicitudes, el listado, las métricas, el portal web y la clasificación automática. El prototipo puede ejecutarse localmente con almacenamiento en fichero JSON o desplegarse en Azure con persistencia en Blob Storage.

6. Trabajos relacionados

Para situar el alcance del prototipo se tomaron como referencia dos grupos de soluciones. El primero incluye plataformas de gestión de servicios y soporte, como ServiceNow, Jira Service Management y Zendesk. El segundo reúne trabajos académicos centrados en arquitectura cloud y automatización del despliegue; entre ellos, Sanclemente Vilda estudia una arquitectura de referencia para microservicios mediante prácticas DevOps y GitOps [17].

La comparación no pretende evaluar experimentalmente los productos comerciales ni afirmar que el prototipo pueda sustituirlos. Sirve para identificar qué parte del problema se aborda en el TFG:

- recepción y consulta de solicitudes TI;
- clasificación explicable mediante reglas;
- despliegue real sobre servicios Azure;
- protección de secretos y acceso entre servicios;
- trazabilidad mediante pruebas, sprints y evidencias.

Se dejó fuera, de forma deliberada, la gestión completa de acuerdos de servicio, inventario, facturación, flujos de aprobación y directorio corporativo.

La aportación propia está en recorrer el ciclo completo con una solución acotada: requisitos, arquitectura, código, despliegue, seguridad, pruebas y evidencias. Esta perspectiva difiere tanto del uso de una herramienta comercial ya construida como de un trabajo centrado exclusivamente en infraestructura.

Solución	Ámbito principal	Relación con el TFG	Diferencia de alcance
ServiceNow	Gestión de servicios empresariales	Comparte el tratamiento estructurado de solicitudes.	El TFG no cubre el catálogo ITSM completo.
Jira Service Management	Solicitudes y trabajo de equipos técnicos	Comparte el seguimiento de peticiones y estados.	El TFG se centra en construir y desplegar la arquitectura.
Zendesk	Atención y soporte	Comparte el canal de entrada y la organización de solicitudes.	El prototipo prioriza servicios Azure y seguridad entre componentes.
Trabajo de Sanclemente Vilda	Arquitectura De-vOps/GitOps para micro-servicios	Aporta una referencia académica sobre automatización e infraestructura.	Su objeto son micro-servicios y GitOps, no la gestión de solicitudes.
Proyecto desarrollado	Automatización de solicitudes TI en Azure	Integra portal, API, reglas, seguridad, persistencia y observabilidad.	Es un prototipo académico con datos de prueba.

Tabla 6.1: Comparativa de trabajos y soluciones relacionadas

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

El resultado del TFG es un flujo funcional y desplegado, no solo un diseño de arquitectura. Una solicitud puede entrar desde el portal o desde la Logic App, pasa por la misma validación y clasificación, se conserva en Blob Storage y queda disponible para las consultas protegidas y las métricas. El script de verificación recorre estas operaciones sobre la URL pública de Azure.

Las decisiones más útiles surgieron al reducir el alcance. Flask encajó mejor que un framework completo porque la API tiene pocas rutas y no necesita un modelo relacional. Por la misma razón se eligió Blob Storage frente a SQLite o Azure SQL. El pipeline de GitHub Actions previsto al principio se descartó a favor de scripts PowerShell y Azure CLI que podían ejecutarse, revisar y demostrar desde el entorno disponible.

La parte de seguridad también dejó una conclusión concreta: trasladar una clave a Key Vault no basta si la aplicación necesita otra credencial para leerla. La identidad administrada resuelve esa relación entre App Service y Key Vault sin añadir secretos al repositorio. SonarCloud ayudó a revisar configuraciones de infraestructura y a distinguir entre vulnerabilidades reales, decisiones intencionadas y aspectos pendientes de una solución de producción.

El trabajo permitió practicar de forma conjunta los siguientes ámbitos:

- Seguridad cloud.
- Gestión de secretos.

- APIs REST.
- Automatización de procesos.
- Arquitecturas escalables.
- Clasificación automática de información operativa.

El prototipo cumple los objetivos planteados, aunque mantiene límites claros. La autenticación Bearer protege consultas técnicas, pero no sustituye la identidad individual de usuarios; Blob Storage sirve para el volumen de prueba, pero no ofrece las consultas de una base de datos; y el clasificador es explicable y repetible, pero no aprende de casos anteriores. Estas limitaciones orientan las líneas de continuación.

Como líneas futuras se plantean:

- Evaluar un servicio de lenguaje solo cuando exista un conjunto de solicitudes etiquetadas con el que comparar su precisión frente a las reglas actuales.
- Incorporar autenticación de usuarios con Azure AD.
- Crear dashboards avanzados de monitorización y alertas operativas.
- Ampliar el portal web con seguimiento de solicitudes para usuarios no técnicos.
- Migrar la persistencia a Azure SQL o Cosmos DB para consultas más complejas.
- Incorporar notificaciones automáticas por correo o Teams cuando cambie el estado de una solicitud.

Bibliografía

- [1] Azure Architecture Center, Microsoft Learn. Browse azure architectures, 2025. Consultado: marzo 2026.
- [2] Karthik Bojja. Scalable devops practices with azure: Automating secure kubernetes deployments. *IJIRSET*, 9(6), Junio 2020.
- [3] Django Software Foundation. Django at a glance, 2026. Documentación oficial, consultado junio 2026.
- [4] Microsoft. Microsoft azure: Cloud computing dictionary, 2025. Consultado: marzo 2026.
- [5] Microsoft Azure. What is azure?, 2026. Documentación oficial de Microsoft Azure, consultado junio 2026.
- [6] Microsoft Learn. Azure monitor, 2025.
- [7] Microsoft Learn. Terraform for azure, 2025.
- [8] Microsoft Learn. About azure key vault, 2026. Documentación oficial de Microsoft Learn, consultado junio 2026.
- [9] Microsoft Learn. Azure app service overview, 2026. Documentación oficial de Microsoft Learn, consultado junio 2026.
- [10] Microsoft Learn. Azure well-architected framework, 2026. Documentación oficial de Microsoft Learn, consultado junio 2026.
- [11] Microsoft Learn. Quickstart: Azure blob storage client library for python, 2026. Documentación oficial de Microsoft Learn, consultado junio 2026.

- [12] Microsoft Learn. Quickstart: Deploy a python web app to azure app service, 2026. Documentación oficial de Microsoft Learn, consultado junio 2026.
- [13] Microsoft Learn. Tutorial: Python app service using key vault and managed identity, 2026. Documentación oficial de Microsoft Learn, consultado junio 2026.
- [14] Microsoft Learn. What are managed identities for azure resources?, 2026. Documentación oficial de Microsoft Learn, consultado junio 2026.
- [15] Microsoft Learn. What is azure blob storage?, 2026. Documentación oficial de Microsoft Learn, consultado junio 2026.
- [16] Pallets Projects. Flask documentation, 2026. Documentación oficial, consultado junio 2026.
- [17] Jorge Sanclemente Vilda. Soporte y estandarización de una arquitectura tecnológica de referencia para el despliegue de microservicios complejos mediante técnicas devops y gitops, 2024. Trabajo Fin de Grado, Universidad de Zaragoza.
- [18] SonarSource. Sonarqube documentation, 2025.
- [19] SQLite Project. Appropriate uses for sqlite, 2026. Documentación oficial, consultado junio 2026.